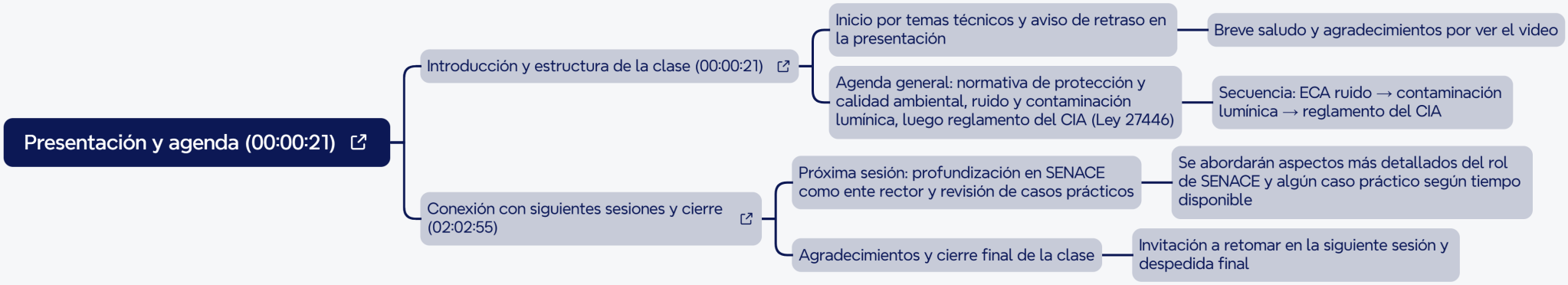
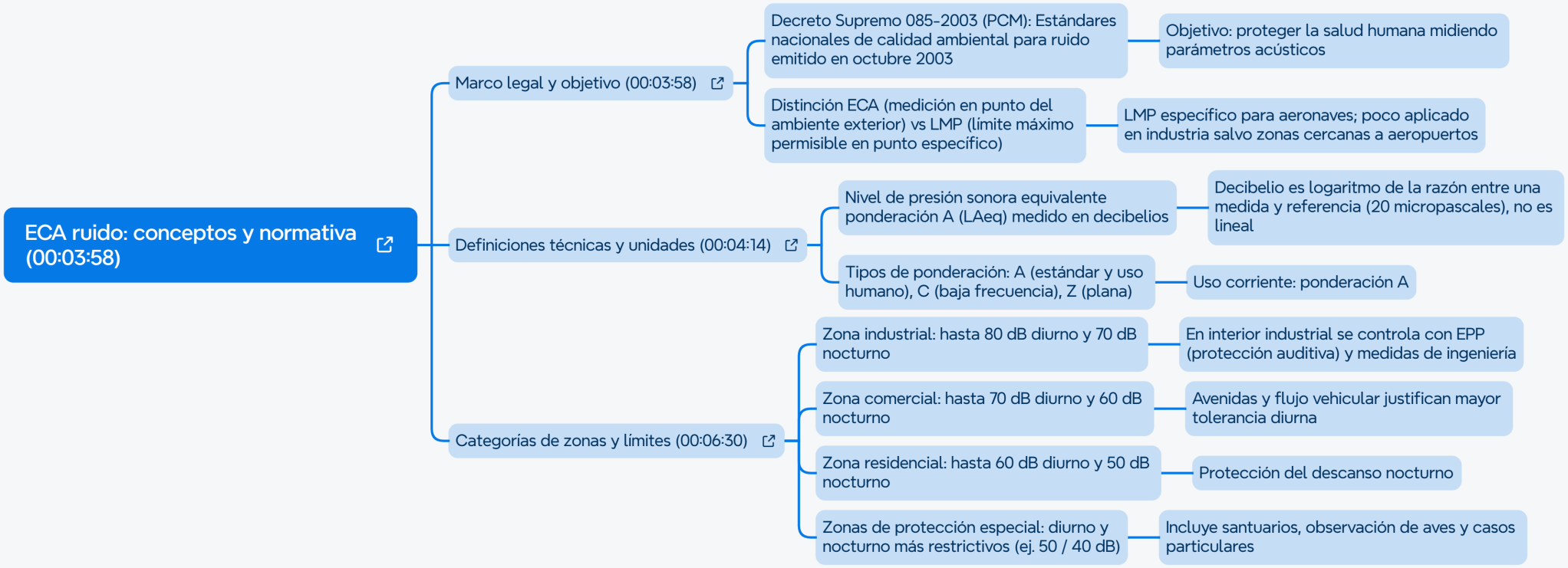
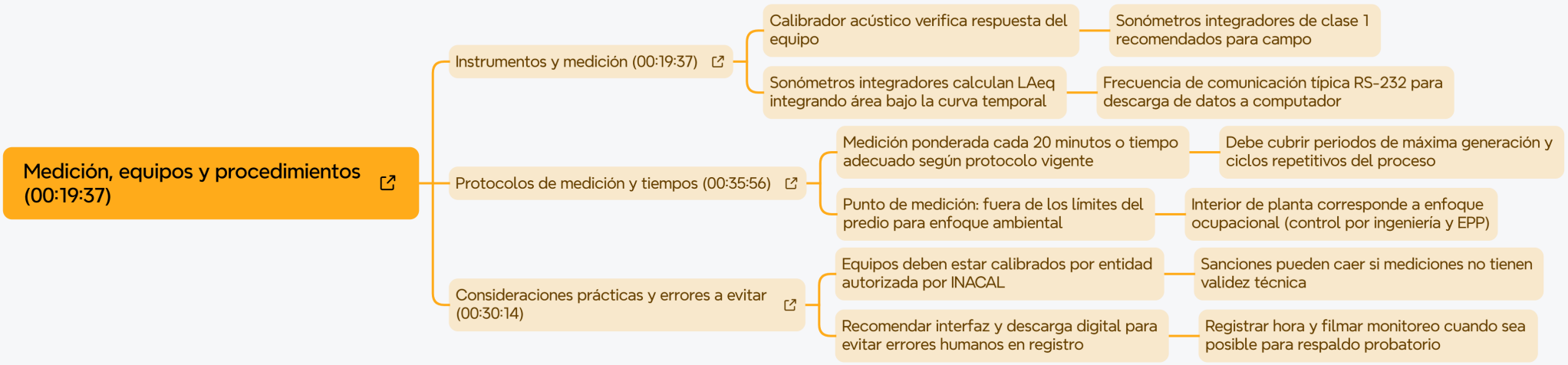
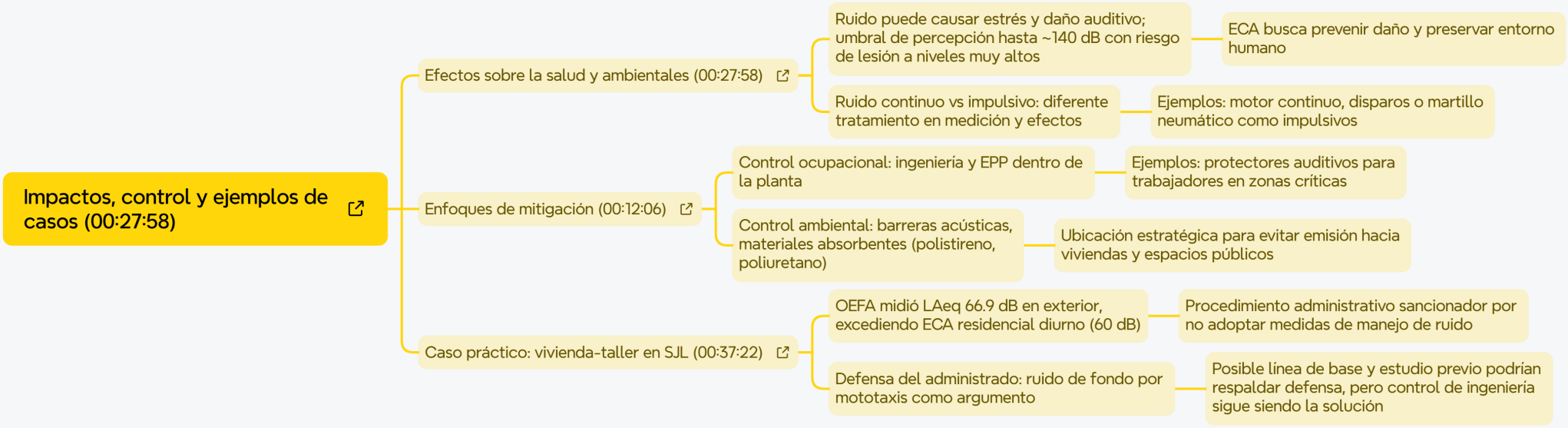
EDU MIN

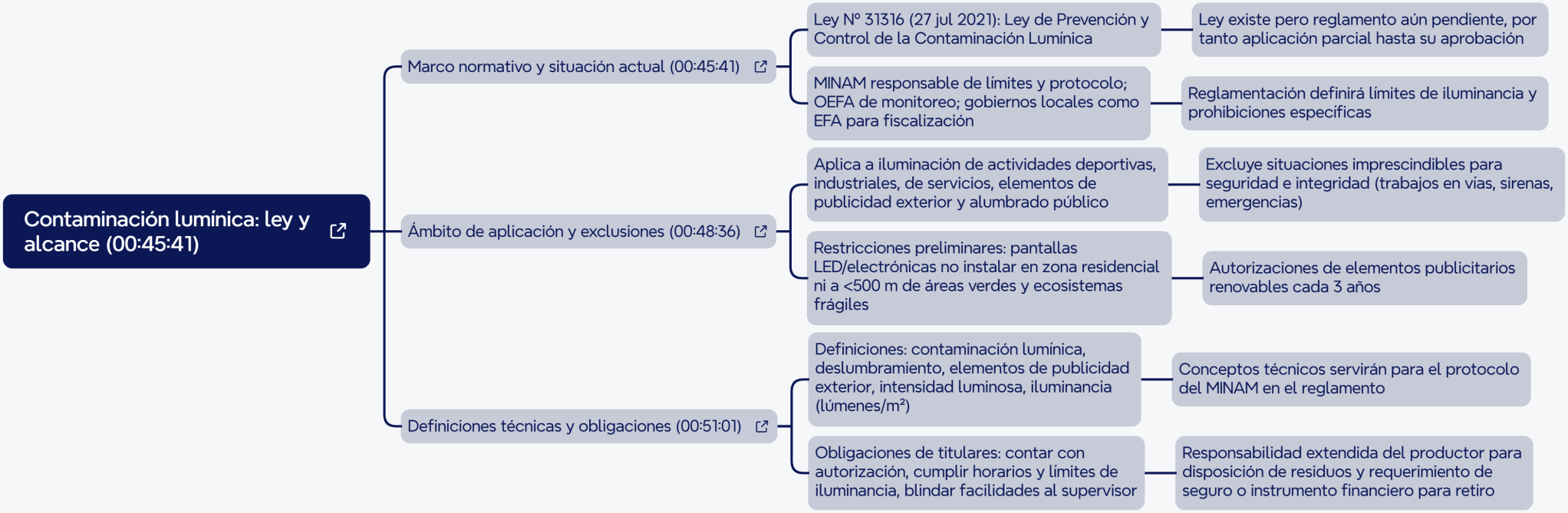

CLASE 23: NORMATIVIDAD SOBRE LA PROTECCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL DEL AGUA, EL AIRE, EL SUELO, EL RUIDO Y LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA - 2DA PARTE
Procedimientos, requisitos y títulos habilitantes (02:00:02)
Producto final: certificación ambiental y seguimiento (01:54:18)
Funcionamiento del proceso de evaluación (01:33:18)
Alcance práctico: proyectos no comprendidos y actividades en curso (01:30:01)
Contenido técnico del estudio y medidas de manejo (01:14:49)
Reglamento del CIA: estructura, alcance y funciones (01:00:25)
Presentación y agenda (00:00:21)
ECA ruido: conceptos y normativa (00:03:58)
Medición, equipos y procedimientos (00:19:37)
Impactos, control y ejemplos de casos (00:27:58)
Contaminación lumínica: ley y alcance (00:45:41)
Fiscalización, sanciones y roles institucionales (00:53:36)

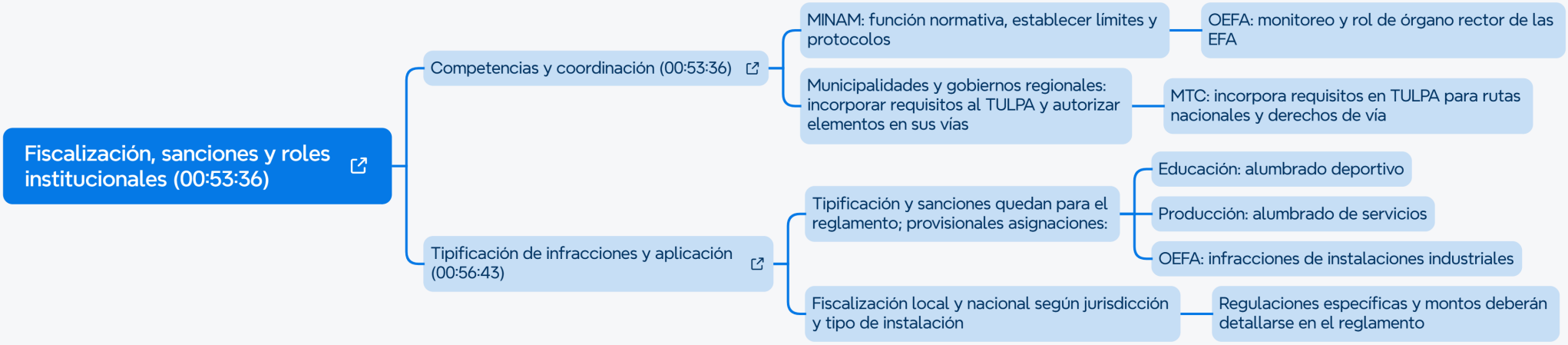

Presentación y agenda (00:00:21)
Introducción y estructura de la clase (00:00:21)
Inicio por temas técnicos y aviso de retraso en la presentación
Breve saludo y agradecimientos por ver el video
Agenda general: normativa de protección y calidad ambiental, ruido y contaminación lumínica, luego reglamento del CIA (Ley 27446)
Secuencia: ECA ruido → contaminación lumínica → reglamento del CIA
Conexión con siguientes sesiones y cierre (02:02:55)
Próxima sesión: profundización en SENACE como ente rector y revisión de casos prácticos
Se abordarán aspectos más detallados del rol de SENACE y algún caso práctico según tiempo disponible
Agradecimientos y cierre final de la clase
Invitación a retomar en la siguiente sesión y despedida final


ECA ruido: conceptos y normativa (00:03:58)
Marco legal y objetivo (00:03:58)
Decreto Supremo 085-2003 (PCM): Estándares nacionales de calidad ambiental para ruido emitido en octubre 2003
Objetivo: proteger la salud humana midiendo parámetros acústicos
Distinción ECA (medición en punto del ambiente exterior) vs LMP (límite máximo permisible en punto específico)
LMP específico para aeronaves; poco aplicado en industria salvo zonas cercanas a aeropuertos
Definiciones técnicas y unidades (00:04:14)
Nivel de presión sonora equivalente ponderación A (LAeq) medido en decibelios
Decibelio es logaritmo de la razón entre una medida y referencia (20 micropascales), no es lineal
Tipos de ponderación: A (estándar y uso humano), C (baja frecuencia), Z (plana)
Uso corriente: ponderación A
Categorías de zonas y límites (00:06:30)
Zona industrial: hasta 80 dB diurno y 70 dB nocturno
En interior industrial se controla con EPP (protección auditiva) y medidas de ingeniería
Zona comercial: hasta 70 dB diurno y 60 dB nocturno
Avenidas y flujo vehicular justifican mayor tolerancia diurna
Zona residencial: hasta 60 dB diurno y 50 dB nocturno
Protección del descanso nocturno
Zonas de protección especial: diurno y nocturno más restrictivos (ej. 50 / 40 dB)
Incluye santuarios, observación de aves y casos particulares


Medición, equipos y procedimientos (00:19:37)
Instrumentos y medición (00:19:37)
Calibrador acústico verifica respuesta del equipo
Sonómetros integradores de clase 1 recomendados para campo
Sonómetros integradores calculan LAeq integrando área bajo la curva temporal
Frecuencia de comunicación típica RS-232 para descarga de datos a computador
Protocolos de medición y tiempos (00:35:56)
Medición ponderada cada 20 minutos o tiempo adecuado según protocolo vigente
Debe cubrir periodos de máxima generación y ciclos repetitivos del proceso
Punto de medición: fuera de los límites del predio para enfoque ambiental
Interior de planta corresponde a enfoque ocupacional (control por ingeniería y EPP)
Consideraciones prácticas y errores a evitar (00:30:14)
Equipos deben estar calibrados por entidad autorizada por INACAL
Sanciones pueden caer si mediciones no tienen validez técnica
Recomendar interfaz y descarga digital para evitar errores humanos en registro
Registrar hora y filmar monitoreo cuando sea posible para respaldo probatorio

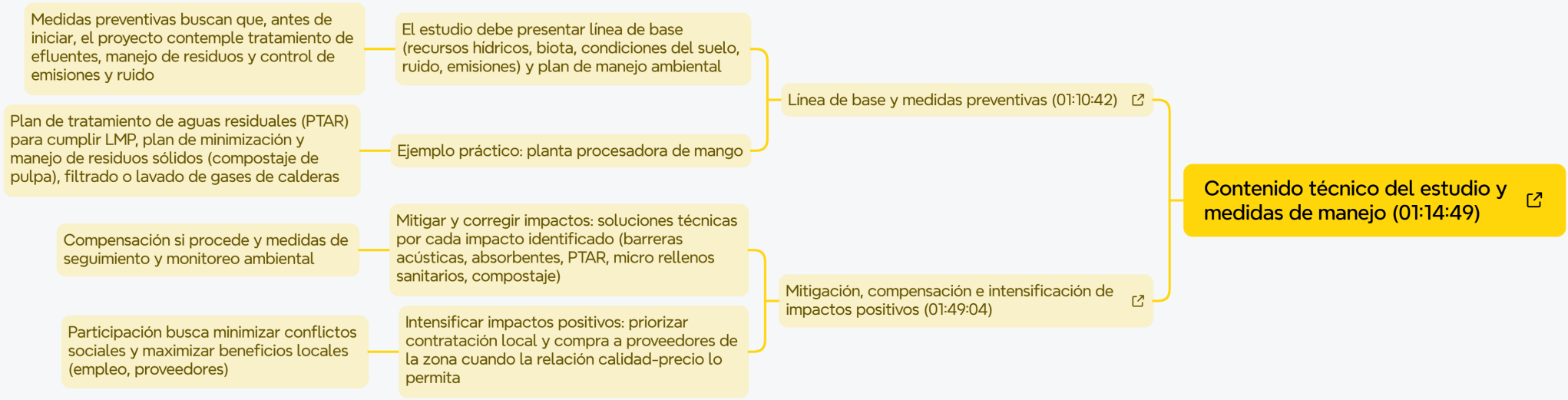

Impactos, control y ejemplos de casos (00:27:58)
Efectos sobre la salud y ambientales (00:27:58)
Ruido puede causar estrés y daño auditivo; umbral de percepción hasta ~140 dB con riesgo de lesión a niveles muy altos
ECA busca prevenir daño y preservar entorno humano
Ruido continuo vs impulsivo: diferente tratamiento en medición y efectos
Ejemplos: motor continuo, disparos o martillo neumático como impulsivos
Enfoques de mitigación (00:12:06)
Control ocupacional: ingeniería y EPP dentro de la planta
Ejemplos: protectores auditivos para trabajadores en zonas críticas
Control ambiental: barreras acústicas, materiales absorbentes (polistireno, poliuretano)
Ubicación estratégica para evitar emisión hacia viviendas y espacios públicos
Caso práctico: vivienda-taller en SJL (00:37:22)
OEFA midió LAeq 66.9 dB en exterior, excediendo ECA residencial diurno (60 dB)
Procedimiento administrativo sancionador por no adoptar medidas de manejo de ruido
Defensa del administrado: ruido de fondo por mototaxis como argumento
Posible línea de base y estudio previo podrían respaldar defensa, pero control de ingeniería sigue siendo la solución

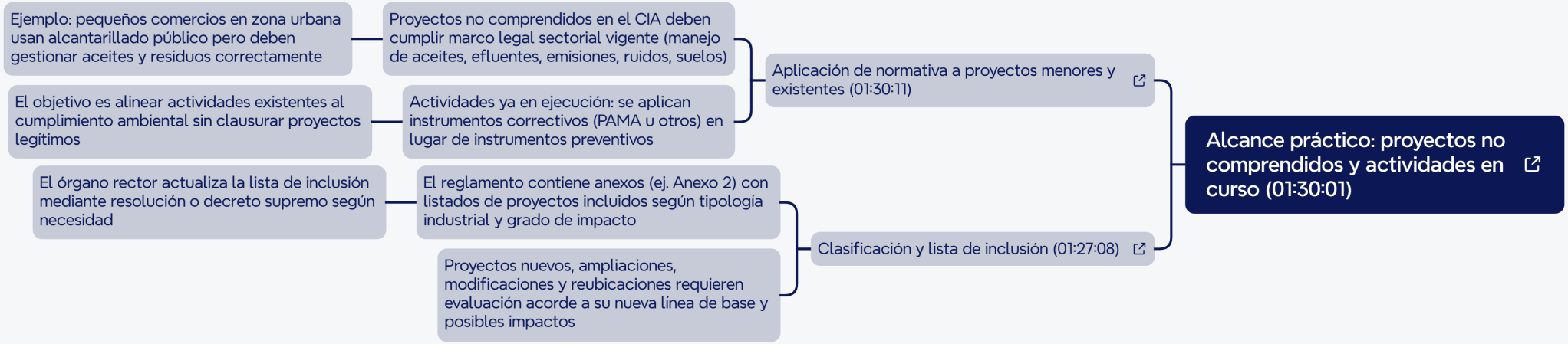

Contaminación lumínica: ley y alcance (00:45:41)
Marco normativo y situación actual (00:45:41)
Ley Nº 31316 (27 jul 2021): Ley de Prevención y Control de la Contaminación Lumínica
Ley existe pero reglamento aún pendiente, por tanto aplicación parcial hasta su aprobación
MINAM responsable de límites y protocolo; OEFA de monitoreo; gobiernos locales como EFA para fiscalización
Reglamentación definirá límites de iluminancia y prohibiciones específicas
Ámbito de aplicación y exclusiones (00:48:36)
Aplica a iluminación de actividades deportivas, industriales, de servicios, elementos de publicidad exterior y alumbrado público
Excluye situaciones imprescindibles para seguridad e integridad (trabajos en vías, sirenas, emergencias)
Restricciones preliminares: pantallas LED/electrónicas no instalar en zona residencial ni a <500 m de áreas verdes y ecosistemas frágiles
Autorizaciones de elementos publicitarios renovables cada 3 años
Definiciones técnicas y obligaciones (00:51:01)
Definiciones: contaminación lumínica, deslumbramiento, elementos de publicidad exterior, intensidad luminosa, iluminancia (lúmenes/m²)
Conceptos técnicos servirán para el protocolo del MINAM en el reglamento
Obligaciones de titulares: contar con autorización, cumplir horarios y límites de iluminancia, blindar facilidades al supervisor
Responsabilidad extendida del productor para disposición de residuos y requerimiento de seguro o instrumento financiero para retiro

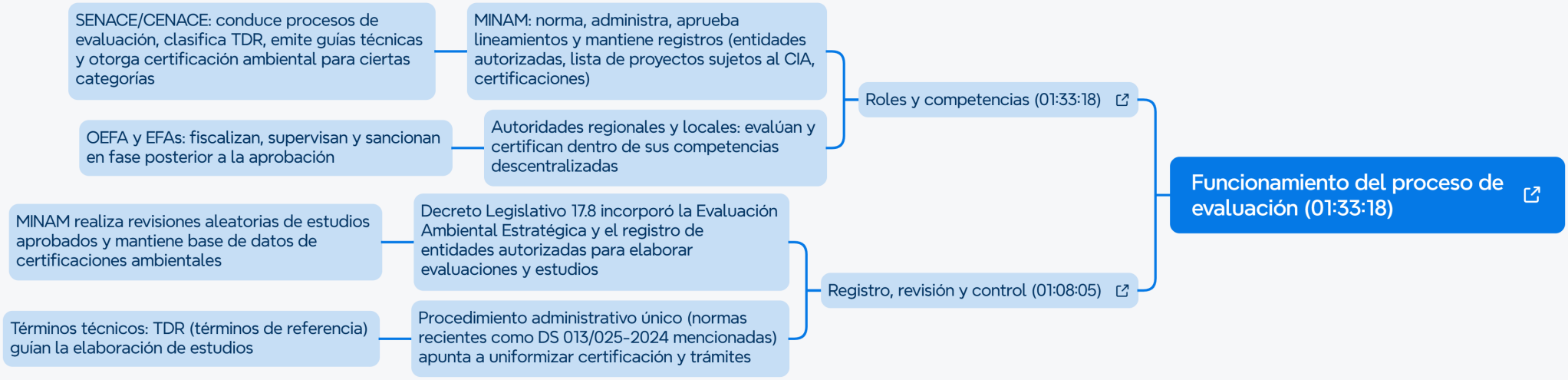

Fiscalización, sanciones y roles institucionales (00:53:36)
Competencias y coordinación (00:53:36)
MINAM: función normativa, establecer límites y protocolos
OEFA: monitoreo y rol de órgano rector de las EFA
Municipalidades y gobiernos regionales: incorporar requisitos al TULPA y autorizar elementos en sus vías
MTC: incorpora requisitos en TULPA para rutas nacionales y derechos de vía
Tipificación de infracciones y aplicación (00:56:43)
Tipificación y sanciones quedan para el reglamento; provisionales asignaciones:
Educación: alumbrado deportivo
Producción: alumbrado de servicios
OEFA: infracciones de instalaciones industriales
Fiscalización local y nacional según jurisdicción y tipo de instalación
Regulaciones específicas y montos deberán detallarse en el reglamento

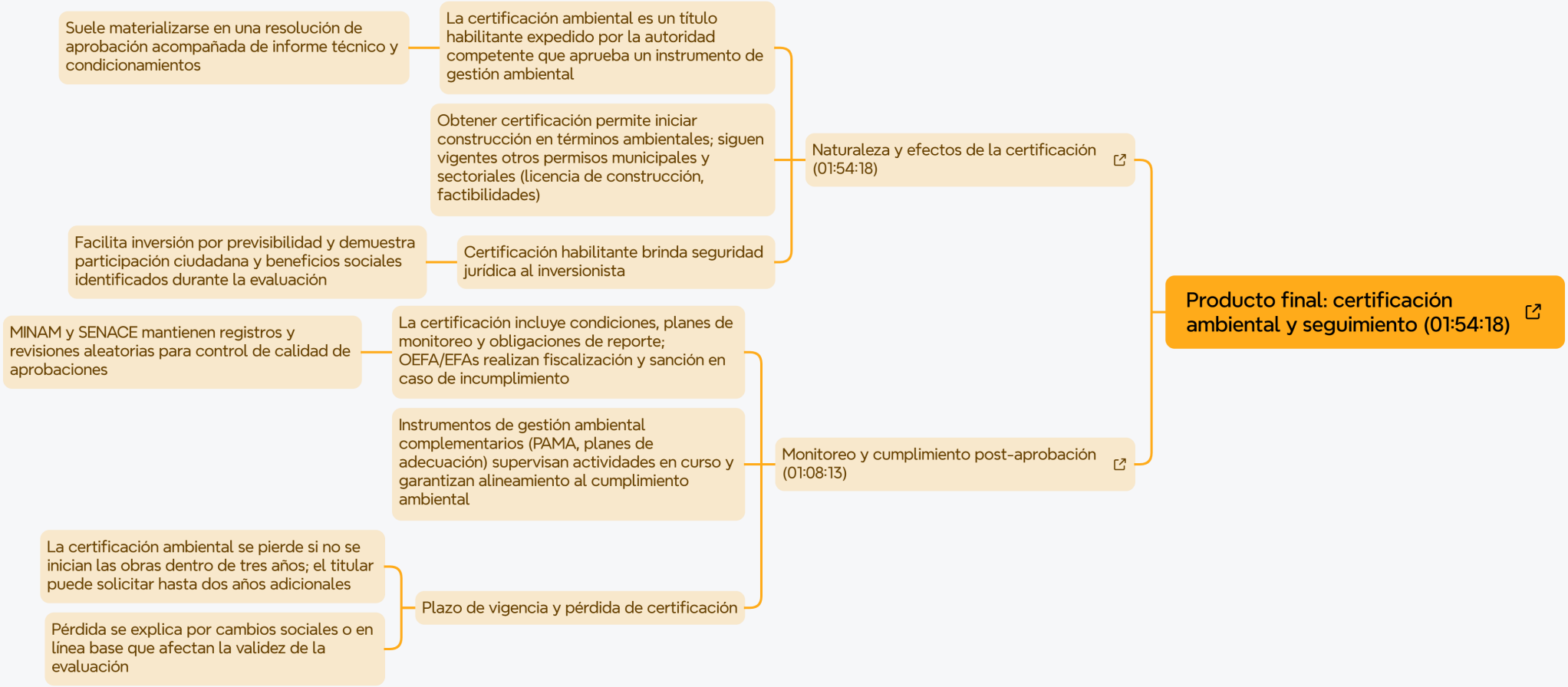
Reglamento del CIA: estructura, alcance y funciones (01:00:25)

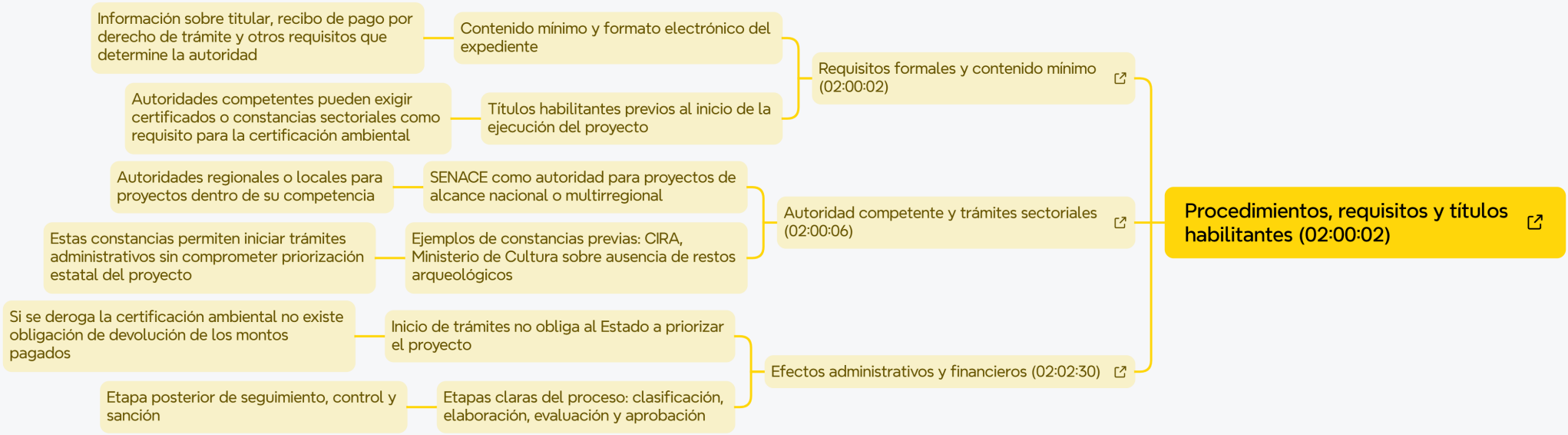
- Sistema y marco normativo (01:00:25)
  - El Sistema Nacional de Gestión Ambiental incluye al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (CIA) y al sistema de fiscalización
    - El CIA se regula principalmente por la Ley 27446 (20 abr 2001) y su reglamento Decreto Supremo 019-2009
  - MINAM es la autoridad macro y administra el sistema a través del Viceministerio de Gestión Ambiental y la Dirección Nacional de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental (DGPIGA)
    - SENACE/CENACE actúa como órgano rector técnico para evaluación ex-ante; OEFA y EFAs realizan fiscalización ex-post
- Principios y objetivos del reglamento (01:20:07)
  - Principios: indivisibilidad, participación, eficiencia, complementariedad y eficacia
    - Indivisibilidad: evaluar unidad de actividad (ej. planta y PTAR en un solo estudio)
    - Participación: procesos participativos con población del área de influencia directa
  - Objetivos: identificar, prevenir y corregir impactos ambientales negativos y formalizar la evaluación técnica del estudio de impacto ambiental
    - Asegurar cumplimiento de ECA y LMP mediante instrumentos técnicos y compromisos del titular
- Ámbito de aplicación y tipos de instrumentos (01:22:46)
  - Ámbitos: evaluación ambiental estratégica para políticas, planes y programas; evaluación para proyectos de inversión pública o privada que generen impactos significativos
    - Evaluación ambiental estratégica aplica a decisiones de política pública y planes declarados de interés nacional
  - Instrumentos preventivos del CIA: Declaración de Impacto Ambiental (DIA, categoría 1), Estudio de Impacto Ambiental semi-detalado/detallado (categorías 2 y 3) y Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)
    - Instrumentos complementarios/correctivos: PAMA y otros planes de adecuación y manejo ambiental para actividades en curso


Contenido técnico del estudio y medidas de manejo (01:14:49)
Línea de base y medidas preventivas (01:10:42)
El estudio debe presentar línea de base (recursos hídricos, biota, condiciones del suelo, ruido, emisiones) y plan de manejo ambiental
Medidas preventivas buscan que, antes de iniciar, el proyecto contemple tratamiento de efluentes, manejo de residuos y control de emisiones y ruido
Ejemplo práctico: planta procesadora de mango
Plan de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para cumplir LMP, plan de minimización y manejo de residuos sólidos (compostaje de pulpa), filtrado o lavado de gases de calderas
Mitigación, compensación e intensificación de impactos positivos (01:49:04)
Mitigar y corregir impactos: soluciones técnicas por cada impacto identificado (barreras acústicas, absorbentes, PTAR, micro rellenos sanitarios, compostaje)
Compensación si procede y medidas de seguimiento y monitoreo ambiental
Intensificar impactos positivos: priorizar contratación local y compra a proveedores de la zona cuando la relación calidad-precio lo permita
Participación busca minimizar conflictos sociales y maximizar beneficios locales (empleo, proveedores)


Alcance práctico: proyectos no comprendidos y actividades en curso (01:30:01)
Aplicación de normativa a proyectos menores y existentes (01:30:11)
Proyectos no comprendidos en el CIA deben cumplir marco legal sectorial vigente (manejo de aceites, efluentes, emisiones, ruidos, suelos)
Ejemplo: pequeños comercios en zona urbana usan alcantarillado público pero deben gestionar aceites y residuos correctamente
Actividades ya en ejecución: se aplican instrumentos correctivos (PAMA u otros) en lugar de instrumentos preventivos
El objetivo es alinear actividades existentes al cumplimiento ambiental sin clausurar proyectos legítimos
Clasificación y lista de inclusión (01:27:08)
El reglamento contiene anexos (ej. Anexo 2) con listados de proyectos incluidos según tipología industrial y grado de impacto
El órgano rector actualiza la lista de inclusión mediante resolución o decreto supremo según necesidad
Proyectos nuevos, ampliaciones, modificaciones y reubicaciones requieren evaluación acorde a su nueva línea de base y posibles impactos


Funcionamiento del proceso de evaluación (01:33:18)
Roles y competencias (01:33:18)
MINAM: norma, administra, aprueba lineamientos y mantiene registros (entidades autorizadas, lista de proyectos sujetos al CIA, certificaciones)
SENACE/CENACE: conduce procesos de evaluación, clasifica TDR, emite guías técnicas y otorga certificación ambiental para ciertas categorías
Autoridades regionales y locales: evalúan y certifican dentro de sus competencias descentralizadas
OEFA y EFAs: fiscalizan, supervisan y sancionan en fase posterior a la aprobación
Registro, revisión y control (01:08:05)
Decreto Legislativo 17.8 incorporó la Evaluación Ambiental Estratégica y el registro de entidades autorizadas para elaborar evaluaciones y estudios
MINAM realiza revisiones aleatorias de estudios aprobados y mantiene base de datos de certificaciones ambientales
Procedimiento administrativo único (normas recientes como DS 013/025-2024 mencionadas) apunta a uniformizar certificación y trámites
Términos técnicos: TDR (términos de referencia) guían la elaboración de estudios


Producto final: certificación ambiental y seguimiento (01:54:18)
Naturaleza y efectos de la certificación (01:54:18)
La certificación ambiental es un título habilitante expedido por la autoridad competente que aprueba un instrumento de gestión ambiental
Suele materializarse en una resolución de aprobación acompañada de informe técnico y condicionamientos
Obtener certificación permite iniciar construcción en términos ambientales; siguen vigentes otros permisos municipales y sectoriales (licencia de construcción, factibilidades)
Certificación habilitante brinda seguridad jurídica al inversionista
Facilita inversión por previsibilidad y demuestra participación ciudadana y beneficios sociales identificados durante la evaluación
Monitoreo y cumplimiento post-aprobación (01:08:13)
La certificación incluye condiciones, planes de monitoreo y obligaciones de reporte; OEFA/EFAs realizan fiscalización y sanción en caso de incumplimiento
MINAM y SENACE mantienen registros y revisiones aleatorias para control de calidad de aprobaciones
Instrumentos de gestión ambiental complementarios (PAMA, planes de adecuación) supervisan actividades en curso y garantizan alineamiento al cumplimiento ambiental
Plazo de vigencia y pérdida de certificación
La certificación ambiental se pierde si no se inician las obras dentro de tres años; el titular puede solicitar hasta dos años adicionales
Pérdida se explica por cambios sociales o en línea base que afectan la validez de la evaluación


Procedimientos, requisitos y títulos habilitantes (02:00:02)
Requisitos formales y contenido mínimo (02:00:02)
Contenido mínimo y formato electrónico del expediente
Información sobre titular, recibo de pago por derecho de trámite y otros requisitos que determine la autoridad
Títulos habilitantes previos al inicio de la ejecución del proyecto
Autoridades competentes pueden exigir certificados o constancias sectoriales como requisito para la certificación ambiental
Autoridad competente y trámites sectoriales (02:00:06)
SENACE como autoridad para proyectos de alcance nacional o multirregional
Autoridades regionales o locales para proyectos dentro de su competencia
Ejemplos de constancias previas: CIRA, Ministerio de Cultura sobre ausencia de restos arqueológicos
Estas constancias permiten iniciar trámites administrativos sin comprometer priorización estatal del proyecto
Efectos administrativos y financieros (02:02:30)
Inicio de trámites no obliga al Estado a priorizar el proyecto
Si se deroga la certificación ambiental no existe obligación de devolución de los montos pagados
Etapas claras del proceso: clasificación, elaboración, evaluación y aprobación
Etapa posterior de seguimiento, control y sanción